

Ejercicios de VME (Valor Monetario Esperado):

Ejercicio 1: Lanzamiento de un nuevo producto

Una empresa evalúa lanzar un nuevo producto. Los estados del mercado y sus probabilidades son:

- **Alta demanda:** $P(E1) = 0.6$
- **Demanda media:** $P(E2) = 0.3$
- **Baja demanda:** $P(E3) = 0.1$

Resultados esperados (en miles de USD):

<i>Alternativa</i>	<i>Alta demanda (0.6)</i>	<i>Demanda media (0.3)</i>	<i>Baja demanda (0.1)</i>
<i>A1: Producción interna</i>	500	200	-100
<i>A2: Subcontratación</i>	400	300	0
<i>A3: Joint venture</i>	600	100	-50

Tarea: Calcular el VME de cada alternativa y elegir la mejor opción.

Ejercicio 2: Inversión en energía renovable

Una empresa estudia invertir en energías renovables. Los escenarios y probabilidades son:

- **Subsidios gubernamentales:** $P(E1) = 0.4$
- **Estabilidad regulatoria:** $P(E2) = 0.4$
- **Cambios desfavorables:** $P(E3) = 0.2$

Resultados esperados (en miles de USD):

Alternativa	Subsidios (0.4)	Estabilidad (0.4)	Cambios (0.2)
<i>A1: Energía solar</i>	800	400	-200
<i>A2: Energía eólica</i>	700	500	-100
<i>A3: Biomasa</i>	600	300	50

Tarea: Calcular el VME de cada alternativa y seleccionar la más rentable.

Ejercicios de Criterios de Decisión bajo Incertidumbre:

Ejercicio 1: Selección de estrategia comercial

Una empresa debe elegir una estrategia sin conocer la demanda. Los resultados (en miles de USD) son:

<i>Alternativa</i>	<i>Alta demanda</i>	<i>Media demanda</i>	<i>Baja demanda</i>
<i>A1: Expansión agresiva</i>	300	100	-150
<i>A2: Crecimiento moderado</i>	200	150	-50
<i>A3: Mantenimiento</i>	100	80	20

Tarea: Aplicar todos los criterios, al final consolide una respuesta y elija con qué criterio se queda y justifique su respuesta

Ejercicio 2: Elección de tecnología de manufacturing

Una fábrica debe decidir entre tecnologías sin información probabilística. Resultados (en miles de USD):

<i>Alternativa</i>	<i>Alta eficiencia</i>	<i>Media eficiencia</i>	<i>Baja eficiencia</i>
<i>A1: Automatización</i>	400	200	-100
<i>A2: Robótica</i>	500	100	-200
<i>A3: Híbrida</i>	300	250	0

Tarea: Aplicar todos los criterios, al final consolide una respuesta y elija con qué criterio se queda y justifique su respuesta